

域 (下)

§ 7.6 多项式的分裂域

域的单代数扩张实际上是添加一个不可约多项式根的扩张，因此在这个扩域上，此不可约多项式就有根，从而在扩域上这个多项式就可约了。通常，如果 $f(x)$ 是域 F 上的一个多项式，可以将 $f(x)$ 的所有根添加到 F 中，得到一个扩域，在这个扩域上， $f(x)$ 可以分解成线性因式的乘积。这个扩域就是所谓的分裂域。

定义 7.8

设 $f(x) \in F[x]$ 是一个 n 次多项式, E 是 F 的一个扩域, 如果

1 $f(x)$ 在 E 上能够分解成一次因式的乘积

$$f(x) = a(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n);$$

2 $E = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$,

则称 E 为 $f(x)$ 在 F 上的一个**分裂域**, 或称 E 为 F 上的一个分裂扩张。

这个定义其实是说: f 在 F 上的分裂域 E 是使 f 能分解成线性因式乘积的 F 的最小扩域。

Example (7.6)

$x^2 + 1$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的多项式, 求 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上的分裂域。

- 1 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 的扩域 $\mathbb{C}$ 上分解成线性因式的乘积 $(x - \mathbf{i})(x + \mathbf{i})$ 。
- 2 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上的分裂域是 $\mathbb{R}(\mathbf{i}, -\mathbf{i})$ 。
- 3 $\mathbb{R}(\mathbf{i}, -\mathbf{i}) = \mathbb{R}(\mathbf{i})(-\mathbf{i})$;
- 4 $\mathbb{R}(\mathbf{i}) = \{a + b\mathbf{i} \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, 所以 $-\mathbf{i} \in \mathbb{R}(\mathbf{i})$;
- 5 $\mathbb{R}(\mathbf{i})(-\mathbf{i}) = \mathbb{R}(\mathbf{i})$ 。

Example (7.6(续))

$x^2 + 1$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的多项式, 求 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。

- 1 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 的扩域 $\mathbb{C}$ 上分解成线性因式的乘积 $(x - \mathbf{i})(x + \mathbf{i})$ 。
- 2 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域是 $\mathbb{Q}(\mathbf{i}, -\mathbf{i})$ 。
- 3 $\mathbb{Q}(\mathbf{i}, -\mathbf{i}) = \mathbb{Q}(\mathbf{i})(-\mathbf{i})$;
- 4 $\mathbb{Q}(\mathbf{i}) = \{a + b\mathbf{i} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 所以 $-\mathbf{i} \in \mathbb{Q}(\mathbf{i})$;
- 5 $\mathbb{Q}(\mathbf{i})(-\mathbf{i}) = \mathbb{Q}(\mathbf{i})$ 。

?

这两个例子有什么不同的地方?

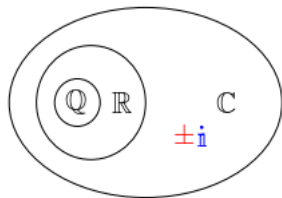
Example (7.6(续))

$x^2 + 1$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的多项式, 求 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{C}$ 上的分裂域。

- 1 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{C}$ 的扩域 $\mathbb{C}$ 上分解成线性因式的乘积 $(x - \mathbf{i})(x + \mathbf{i})$ 。
- 2 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{C}$ 上的分裂域是 $\mathbb{C}(\mathbf{i}, -\mathbf{i})$ 。
- 3 由于 $\pm \mathbf{i} \in \mathbb{C}$; 有 $\mathbb{C}(\mathbf{i}, -\mathbf{i}) = \mathbb{C}$ 。

注意

$f(x)$ 的分裂域不仅跟多项式 f 有关, 还跟 f 所在的域有关。



- 1 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域为 $\mathbb{Q}(i)$;
- 2 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上的分裂域为 $\mathbb{R}(i)$;
- 3 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域为 $\mathbb{C}$ 。

定理 7.12

域 F 上任一 $n \geq 0$ 次多项式 $f(x)$ 在 F 上有分裂域。

- 如果 $f(x)$ 在 F 上分解成线性因式的乘积, 则 $f(x)$ 在 F 上的分裂域就是 F ;
- 如果 $f(x)$ 在 F 存在次数大于 1 的既约因式, 在其中挑选一个记为 $p(x)$, 则 $f(x) = p(x) \cdot g(x)$;
- 存在 F 的单扩张 $F_1 = F(\alpha_1) \simeq F[x]/(p(x))$, α_1 在 F 上的极小多项式为 $p(x)$ 。
- $f(x)$ 在 F_1 上的线性因式比在 F 上多了至少一个;
- 在 F_1 上重复前面的讨论, 我们可以得到更多的线性因式,

- 当线性因式的个数最终到达 n 时, 我们得到了 F 的一个扩域 E , $f(x)$ 在其上分解成线性因式的乘积。
- $f(x)$ 在 E 上有 n 个根, 设为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$, 其中可能有重复的根;
- $F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是 $f(x)$ 在 F 上的分裂域。

注意

观察上面的证明, 不难发现, 我们每步都往当前域里添加了 $f(x)$ 在 E 上的一个根。设添加序列为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$, 显然有 $E = F(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k) \subseteq F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 所以 E 其实就是 f 在 F 上的分裂域 $F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 。

Example

确定 $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。

- $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上既约，添加 $\sqrt[4]{2}$ 得到 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$;

- $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}] = 4$ ，有

$$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) = \left\{ a + b\sqrt[4]{2} + c(\sqrt[4]{2})^2 + d(\sqrt[4]{2})^3 \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q} \right\}$$

- $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ 中分解成： $(x + \sqrt[4]{2})(x - \sqrt[4]{2})(x^2 + \sqrt{2})$

注意 $\sqrt{2} = (\sqrt[4]{2})^2 \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ 。

- $(x^2 + \sqrt{2})$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ 上既约，添加 $\sqrt[4]{2}i$ 得 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, \sqrt[4]{2}i)$ 。

- $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, \sqrt[4]{2}i)$ 上分解为

$$(x + \sqrt[4]{2})(x - \sqrt[4]{2})(x - \sqrt[4]{2}i)(x + \sqrt[4]{2}i)$$

■ $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, \sqrt[4]{2}\mathbf{i})$ 。

分裂域的唯一性。

- 1 从前面定理的证明可以看出，即使 $f(x)$ 和其所在的域 F 都已经给定，但 $f(x)$ 在 F 上的分裂域并不唯一，它取决于逐步扩张的选择。
- 2 但是，可以证明，无论以何种次序进行扩张，得到的分裂域都是同构的；所以在同构的意义下，分裂域是唯一的。

练习题一

2 证明 $\mathbb{Q}$ 上的多项式 $x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域是一个单扩张 $\mathbb{Q}(\alpha)$, α 是 $x^4 + 1$ 的一个根。

练习题二

3 E 是多项式 $f(x) \in F[x]$ 在 F 上的分裂域, K 为 E 与 F 之间的一个域, 即 $F \subseteq K \subseteq E$ 。证明 E 也是 $f(x)$ 在 K 上的分裂域。

练习题三

4 设 $x^3 - a$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式, α 是 $x^3 - a$ 的一个根。证明 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 不是 $x^3 - a$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。

练习题四

5 设 P 是一个特征为素数 p 的域, $F = P(\alpha)$ 是 P 的一个单扩张, α 是 $x^p - a \in P[x]$ 的根。问 $P(\alpha)$ 是不是 $x^p - a$ 在 P 上的分裂域?